POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# PROGRAM STUDIÓW

| | |
|---|---|
| **Uczelnia:** | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych |
| **Wydział / Filia:** | Informatyki w Gdańsku |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Poziom:** | studia pierwszego stopnia (inżynierskie) |
| **Forma studiów:** | stacjonarne |
| **Liczba semestrów:** | 7 |
| **Język wykładowy:** | polski |
| **Łączna liczba ECTS:** | 178 + 32 (praktyki zawodowe) |
| **Rok akademicki:** | 2026/2027 |

**Podstawa prawna:**

Art. 53 i Art. 67 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

# Spis treści


**1 Charakterystyka studiów** **2**
1.1 Cel i zakres kształcenia . . . 3
1.2 Warunki przyjęcia . . . 3
1.3 Warunki ukończenia studiów . . . 3
1.4 Specjalizacje . . . 3

**2 Kierunkowe efekty uczenia się** **4**

**3 Plan studiów** **10**
Semestr 1 . . . 10
Semestr 2 . . . 10
Semestr 3 . . . 11
Semestr 4 . . . 11
Semestr 5 . . . 12
Semestr 6 . . . 12
Semestr 7 . . . 13
Podsumowanie planu studiów . . . 13

**4 Praktyki zawodowe** **14**

**5 Przedmioty obieralne** **15**
Języki programowania 1 i 2 . . . 15
Systemy baz danych 1 i 2 . . . 15
Technologie Aplikacji Mobilnych 1 i 2 . . . 15
Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 1 . . . 15
Przedmiot Obieralny 1 . . . 15
Przedmiot Obieralny 2 . . . 16
Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 2 i 3 . . . 16
Lektorat . . . 16

**6 Specjalizacje** **17**
Architektury oprogramowania i DevOps . . . 17
Cyberbezpieczeństwo . . . 17
Inżynieria gier komputerowych . . . 17
Sztuczna inteligencja . . . 17
Internet rzeczy . . . 18

# 1. Charakterystyka studiów

| | |
|---|---|
| Nazwa kierunku: | **Informatyka** |
| Poziom: | **Pierwszy stopień** |
| Profil: | **Praktyczny** |
| Forma: | **Studia stacjonarne** |
| Język wykładowy: | **Polski** |
| Kierunek przyporządkowany do dyscypliny: | **Informatyka techniczna i telekomunikacja w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych** |
| Liczba semestrów: | **7** |
| Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: | **210** |
| Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: | **inżynier** |
| Łączna liczba godzin zajęć: | **2714** |
| Liczba punktów ECTS z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych: | **15** |
| Liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem prowadzących i studentów: | **2714** |
| Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne: | **120** |
| Liczba punktów ECTS uzyskiwana w ramach zajęć do wyboru: | **66** |

Studia na kierunku **Informatyka** prowadzone w Filii w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) mają charakter **praktyczny** i trwają **7 semestry**. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy **inżyniera informatyki**.

### 1.1. Cel i zakres kształcenia

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do samodzielnego projektowania, tworzenia i utrzymania systemów informatycznych. Program obejmuje m.in.: programowanie obiektowe i funkcyjne, bazy danych, sieci komputerowe, systemy operacyjne, sztuczną inteligencję, grafikę komputerową, bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz zarządzanie projektami.

### 1.2. Warunki przyjęcia

Na studia przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

### 1.3. Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie, uzyskanie co najmniej **210 punktów ECTS** oraz obrona pracy dyplomowej (inżynierskiej).

### 1.4. Specjalizacje

W ramach studiów student wybiera jedną z pięciu specjalizacji:

- Architektury oprogramowania i DevOps
- Cyberbezpieczeństwo
- Inżynieria gier komputerowych
- Sztuczna inteligencja
- Internet Rzeczy

# 2. Kierunkowe efekty uczenia się

Poniższe tabele prezentują pełny zakres efektów uczenia się określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji wydanym na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy, określającym standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu właściwy dla prezentowanych w tym Programie Studiów.

## Odniesienie do Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)

| Kod PRK | Charakterystyka |
|---|---|
| P6S_KK | Kompetencje – krytyczna ocena posiadanej wiedzy |
| P6S_KO | Kompetencje – odpowiedzialne pełnienie ról zawodowych |
| P6S_KR | Kompetencje – wyznaczanie i przyjmowanie odpowiedzialności zawodowej |
| P6S_UK | Umiejętności – komunikowanie się w zakresie specjalności |
| P6S_UO | Umiejętności – planowanie i organizowanie pracy własnej i zespołowej |
| P6S_UW | Umiejętności – wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów informatycznych |
| P6S_WG | Wiedza ogólna – podstawy nauk ścisłych i technicznych właściwe dla informatyki |
| P6S_WK | Wiedza kierunkowa – teorie, zasady i metody właściwe dla informatyki |

## W – Wiedza

| Kod | Efekt uczenia się | Kody PRK | Przedmioty |
|---|---|---|---|
| K_W01 | ma rozszerzoną i pogłębioną więdzę w zakresie matematyki, algebry, analizy matematycznej, geometrii liniowej, statystycznej analizy danych oraz matematyki dyskretnej w zakresie wymaganym dla realizacji złożonych zadań inżynierskich w dziedzinie informatyki | P6S_WG | MAD, ALG, SAD |
| K_W02 | ma roszerzoną wiedzę z zakresu fizyki, obejmującą dziedziny przydatne dla studiów na kierunku informatyka, w tym elementy mechaniki klasycznej, podstawy elektryczności i magnetyzmu oraz optyki i akustyki | P6S_WG | FIZ, ELK |
| K_W03 | ma uporządkowaną, podbudowaną teorerycznie wiedzę ogólna w zakresie elektrotechniki, elektroniki i miernictwa; rozumie powiązania informatyki z tymi obszarami i możliwość przenoszenia dobrych praktyk wypracowanych w tych obszarach na grunt informatyki. | P6S_WG | ELK |
| K_W04 | zna i rozumie podstawowe pojęcia w zakresie konstrukcji programistycznych, rekurencji oraz struktur danych, jak też ich implementacji | P6S_WG | ASD, MAD, GRK |
| K_W05 | ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie kluczowych zagadnień z zakresu algorytmów i złożoności obliczeniowej jak również abstrakcyjnych struktur i metod ich implementacji; zna i rozumie zagadnienia nierozstrzygalne i obliczeniowo trudne; zna i rozumie problem weryfikacji poprawności programów | P6S_WG | ASD, MAD, GRK |

| Kod | Efekt uczenia się | Kody PRK | Przedmioty |
|---|---|---|---|
| K_W06 | zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie techniki cyfrowej i systemów cyfrowych, architektury i organizacji systemów komputerowych, architektur wieloprocesorowych oraz programowania na poziomie assemblera | P6S_WG, P6S_WG (inż.), P6S_WK | LLP, KIP |
| K_W07 | zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu kluczowych zagadnień dotyczących systemów operacyjnych – zasady ich działania, konstrukcji, organizacji współbieżności; zna i rozumie powszechnie stosowane systemy. | P6S_WG, P6S_WG (inż.) | SOP, UKOS |
| K_W08 | zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie sieci komputerowych, ich technologii, protokołów komunikacyjnych i zagadnień bezpieczeństwa, telekomunikacji oraz potrzebę przenoszenia dobrych praktyk na grunt informatyki | P6S_WG, P6S_WG (inż.) | DEV, BYT, UKOS |
| K_W09 | zna i rozumie podstawowe pojęcia w zakresie głównych protokołów internetowych, zasad tworzenia bezpiecznych, warstwowych aplikacji internetowych; zna i rozumie podstawowe techniki, wzorce projektowe i technologie towarzyszące wytwarzaniu takich aplikacji | P6S_WG, P6S_WG (inż.) | TIN, PAI |
| K_W10 | zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu programowania, konstrukcji programów, ich implementacji, testowania i uruchamiania, a także ma podstawową wiedzę w zakresie języków, poziomów i paradygmatów programowania, w tym obiektowego; zna i rozumie pojęcia z zakresu aktualnych metod, technik i narzędzi stosowanych podczas tworzenia, testowania i uruchamiania oprogramowania | P6S_WG, P6S_WG (inż.) | POJ, TIN, PRO |
| K_W11 | zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kluczowych zagadnień i metod w zakresie grafiki, multimediów i komunikacji człowiek-komputer | P6S_WG | GRK, ICK |
| K_W12 | zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie zagadnień probabilistyki i statystyki oraz sztucznej inteligencji, a także ich zastosowania w praktyce informatycznej; zna i rozumie podstawowe pojecia z zakresu narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów inżynierskich w obszarze tych zagadnień | P6S_WG | IML, NAI, SAD |
| K_W13 | zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kluczowych zagadnień w zarządzania informacją i modelowania danych; zna i rozumie zaawansowane zagadnienia konstrukcji relacyjnych baz danych, ich programowania i przetwarzania transakcji; ma dogłębną znajomość aktualnie stosowanych systemów baz danych | P6S_WG, P6S_WK | RBD, BYT |
| K_W14 | zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu zagadnień inżynierii oprogramowania, standardów i kształtu cykli wytwórczych oraz ewolucji oprogramowania; zna podstawy zarządzania przedsięwzięciem programistycznym i rozumie problem jakości oprogramowania; rozumie rolę modelowania i ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę o obiektowym wytwarzaniu oprogramowania i notacji UML, zna i rozumie zasady korzystania z wzorców programowych i standardowych API; ma podsawową wiedzę o typowych narzędziach i środowiskach wspomagających; | P6S_WG, P6S_WG (inż.), P6S_WK | BYT, PRO, PRI, ZPR, PAI |
| K_W15 | zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kluczowych zagadnień inżynierii wymagań, rozumie potrzebę systematycznego budowania i pielęgnacji specyfikacji wymagań; ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą ich specyfikacji, analizy i modelowania z użyciem dostępnych narzędzi; | P6S_WG, P6S_WG (inż.) | PRI, BYT, PRO, RTO |
| K_W16 | ma rozszerzoną wiedzę z zakresu walidacji i testowania oprogramowania | P6S_WG | BYT, PRO, PAI |
| K_W17 | zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu planowania przedsięwzięcia informatycznego, wstępnej oceny ekonomicznej, aspektów społecznych oraz analizy wykonalności | P6S_WK | PRIN, ZPR, PRO, SAI |
| K_W18 | zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu mikrokontrolerów i systemów wbudowanych oraz metodyk ich projektowania; rozumie powiązanie informatyki z problemami automatyki i robotyki oraz potrzebę przenoszenia ich dobrych praktyk na grunt informatyki | P6S_WG, P6S_WG (inż.) | SWB, KIP, PTT, RTO, PPS |

報 情 本 日

| Kod | Efekt uczenia się | Kody PRK | Przedmioty |
|---|---|---|---|
| K_W19 | zna i rozumie podstawowe problemy etyczne, społeczne i zawodowe informatyki, rozumie odpowiedzialność związaną z działalnością w obszarze informatyki; zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego i autorskiego; zna i rozumie pozatechniczne aspekty informatyki, powiązanie przedsięwzięć informatycznych z ich otoczeniem i zagrożenia stąd płynące | P6S_WK | POZ, PRIN, SAI, ZPR |
| K_W20 | zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przedsięwzięć informatycznych i rozumie rolę jej innowacyjności; zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie zastosowań rozwiązań informatycznych | P6S_WK | POZ, PRIN, ZPR |
| K_W21 | zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie aplikacji internetowych, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii | P6S_WG, P6S_WG (inż.) | PAI, TIN |
| K_W22 | zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie sztucznej inteligencji, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii | P6S_WG | IML, NAI |
| K_W23 | zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie cyberbezpieczeństwa, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii | P6S_WG, P6S_WK, P6S_WG (inż.) | BSI, AIC, KC |
| K_W24 | zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie inżynierii gier komputerowych, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii | P6S_WG, P6S_WG (inż.) | MUN, SGD, PG1, PG2 |
| K_W25 | zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie grafiki komputerowej, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii | P6S_WG, P6S_WG (inż.) | GRK, M3D, ICK |
| K_W26 | zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie internetu rzeczy, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii | P6S_WG, P6S_WG (inż.) | PTT, RTO, KIP, SWB |

## U – Umiejętności

| Kod | Efekt uczenia się | Kody PRK | Przedmioty |
|---|---|---|---|
| K_U01 | potrafi pozyskiwać specjalistyczne informacje z literatury, baz danych, systemów patentowych, Internetu oraz innych źródeł, w języku polskim i angielskim w zakresie informatyki; potrafi dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie | P6S_UK, P6S_UW | PRO, PJN, COV, HKJ |
| K_U02 | potrafi porozumiewać się z apomocą specjalistycznej terminologii w języku polskim i angielskim przy użyciu różnych technik, w tym narzędzi telekomunikacyjnych i prezentacji multimedialnych, w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach | P6S_UK, P6S_UW | ANG1, ANG2, ANG3 |
| K_U03 | potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu informatyki lub dokumentację realizacji zadania inżynierskiego | P6S_UK, P6S_UW | ANG1, ANG2, ANG3, PRO |
| K_U04 | potrafi zaplanować i przeprowadzić proces samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych; potrafi korzystać z różnych źródeł i technik kształcenia zdalnego dla podnoszenia swoich kwalifikacji | P6S_UK | PRO, TIN, COV, PJN, M3D, HKJ, ANG1, ANG2, ANG3 |
| K_U05 | potrafi pracować w zespole; potrafi oszacować czas i koszty potrzebne na realizację zleconego zadania; potrafi planować, opracować i realizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów | P6S_UO | PRO, ZPR, COV |
| K_U06 | potrafi posługiwać się językiem obcym, w zakresie informatyki, na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego | P6S_UK, P6S_UW | ANG1, ANG2, ANG3 |

| Kod | Efekt uczenia się | Kody PRK | Przedmioty |
|---|---|---|---|
| K_U07 | potrafi zastosować aparat matematyczny do interpretowania pojęć z zakresu informatyki oraz rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | ALG, MAD, SAD, GRK |
| K_U08 | potrafi analizować i wyjaśniać obserwowane zjawiska; tworzyć i weryfikować modeli świata rzeczywistego oraz posługiwać się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów; potrafi posłużyć się właściwe dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami wspomagania komputerowego do symulacji, projektowania i analizy prostych systemów | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | FIZ |
| K_U09 | potrafi zaplanować i dobrać właściwe metody i urządzenia do przeprowadzenia eksperymentu w postaci pomiaru lub symulacji komputerowej, w celu weryfikacji działania oraz identyfikacji parametrów i właściwości systemu, z zachowaniem zasad BHP | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | FIZ |
| K_U10 | potrafi czytać ze zrozumieniem proste programy celem ich weryfikacji, a także ich pisania i uruchamiania | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | WPR, PRO |
| K_U11 | potrafi przeanalizować złożoność algorytmów, wykorzystać podstawowe techniki algorytmicznych z uwzględnieniem ich złożoności; potrafi dobrać i zaimplementować struktury danych adekwatne do rozwiązywanego problemu | P6S_UW | ASD, GRK, MAD |
| K_U12 | potrafi zaprojektować proste układy sekwencyjne i kombinacyjne, obliczyć reprezentacje liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonać podstawowe operacji arytmetyczne na tych reprezentacjach, a także pisać proste programy na poziomie asemblera | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | LLP, KIP |
| K_U13 | potrafi dobrać system operacyjny i wykorzystywać oferowane przezeń funkcje i możliwości do rozwiązywania klasycznych problemów synchronizacji; potrafi dobrać algorytm szeregowania zadań do specyfiki aplikacji jak też zainstalować i skonfigurować typowy system operacyjny oraz nim administrować | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | SOP, UKOS |
| K_U14 | potrafi zaprojektować, zainstalować i administrować siecią LAN z interfejsami WAN, która umożliwia także realizację kluczowych usług sieciowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa informacji | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | DEV, UKOS, BYT |
| K_U15 | potrafi ocenić przydatność różnych podejść programistycznych i związanych z nimi środowisk | P6S_UW | POJ, WPR, TIN |
| K_U16 | potrafi wyspecyfikować, zaprojektować, zaimplementować, przetestować oraz zdebuggować program; potrafi korzystać z bibliotek, środowisk programistycznych, integrujących i uruchomieniowych. | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | PRO, BYT, PAI |
| K_U17 | potrafi operować w oknie aplikacji obrazem dwu- i trójwymiarowym (generacja i przetwarzanie) za pomocą standardowego API graficznego oraz stworzenia graficzny interfejs użytkownika, używając właściwych metod i narzędzi, a także przeprowadzić testy użyteczności aplikacji | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | GRK, ICK |
| K_U18 | potrafi sformułować zapytania w języku SQL i skonstruować schemat relacyjnej bazy danych na podstawie modelu ERD lub modelu klas; potrafi tworzyć transakcje w języku programowania i zarządzać bazą danych | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | RBD, BYT |
| K_U19 | potrafi zaplanować i zrealizować prosty system oprogramowania zgodnie z metodyką obiektową, posługując się wzorcami programowymi, standardami i dobrymi praktykami programistycznymi; potrafi dobrać model procesu wytwarzania oprogramowania do specyfiki przedsięwzięcia, a także dobrać narzędzia wspomagające budowę oprogramowania | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | PRO, ZPR, BYT |
| K_U20 | potrafi zaplanować i przeprowadzić procesy pozyskiwania, analizy, specyfikacji i modelowania wymagań wobec oprogramowania oraz ich pielęgnacji | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | PRI, BYT, PRO |
| K_U21 | potrafi dokonać przeglądu projektu oprogramowania i poprawić jego jakość | P6S_UW | BYT, PRO |
| K_U22 | potrafi zaplanować i przeprowadzić proces integracji, oceny i realizacji planu testowania oraz dokonać diagnozy defektów | P6S_UW | BYT, PRO, PAI |

| Kod | Efekt uczenia się | Kody PRK | Przedmioty |
|---|---|---|---|
| K_U23 | potrafi przeanalizować, zsyntezować i oprogramować prosty system wbudowany, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i niezawodności oraz sporządzić jego dokumentację | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | SWB, KIP, PPS |
| K_U24 | potrafi wytworzyć warstwową aplikację webową w oparciu o wybrane wzorce architektoniczne i przy pomocy odpowiednio dobranych technologii | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | TIN, PAI |
| K_U25 | potrafi uwzględnić społeczny, etyczny i prawny kontekst przedsięwzięcia informatycznego oraz ocenić związane z nim zagrożenia | P6S_UK, P6S_UW | SAI, ZPR, BYT |
| K_U26 | potrafi zaplanować i wytworzyć podstawowe dokumenty związane z realizacją prostego przedsięwzięcia informatycznego, wstępnie ocenić efekty ekonomiczne i społeczne przedsięwzięcia oraz ich wpływ na udziałowców; | P6S_UK, P6S_UW | SAI, ZPR, PRIN |
| K_U27 | potrafi zaplanować i przeprowadzić proces instalacji i uruchomienia całości prostego systemu (system operacyjny, baza danych, aplikacja, oprogramowanie współdziałające) | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | PRO, UKOS, RBD |
| K_U28 | potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla aplikacji internetowych, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania. | P6S_UW (inż.) | PAI, TIN |
| K_U29 | potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla sztucznej inteligencji, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania. | P6S_UW | IML, NAI |
| K_U30 | potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla cyberbezpieczeństwa, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania. | P6S_UW (inż.) | BSI, AIC, KC |
| K_U31 | potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla inżynierii gier komputerowych, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania. | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | SGD, PG1, PG2 |
| K_U32 | potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla grafiki komputerowej, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania. | P6S_UW, P6S_UW (inż.) | GRK, M3D, ICK |
| K_U33 | potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla internetu rzeczy, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania. | P6S_UW (inż.) | SWB, PTT, RTO, KIP |

## K – Kompetencje społeczne

| Kod | Efekt uczenia się | Kody PRK | Przedmioty |
|---|---|---|---|
| K_K01 | jest gotów do zastosowań informatyki na rzecz rozwoju nauki i społeczeństwa informacyjnego | P6S_KO | WPR, PRIN, COV, PTT, RTO |
| K_K02 | jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej | P6S_KO | POZ, PRIN, SAI |
| K_K03 | jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie | P6S_KR | PRO, TIN, COV, PJN, M3D, HKJ, ANG1, ANG2, ANG3 |
| K_K04 | jest gotów do współdziałań i współpracy w zespole, przyjmując różne role, m.in. zamawiającego, klienta, analityka, projektanta, wykonawcy | P6S_KR | PRO, PRIN, ZPR, M3D, TIN, PJN, COV, PAI |
| K_K05 | jest gotów do określenia priorytetów służących realizacji zadania | P6S_KR, P6S_KK | PRO, COV |

| Kod | Efekt uczenia się | Kody PRK | Przedmioty |
|---|---|---|---|
| K_K06 | jest gotów do dostrzegania problemów i prawidłowego, zgodnego z zasadami profesjonalizmu zawodowego ich rozwiązywania, a także do podjęcia decyzji z zakresu problemów etycznych i prawnych | P6S_KR, P6S_KO | SAI, COV |
| K_K07 | jest gotów do myślenia i działania w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy | P6S_KO | ZPR, POZ, PRZ1 |
| K_K08 | jest gotów do komunikacji w skuteczny sposób z inwestorami z różnych środowisk, pozyskując od nich wiedzę tworzącą wartość dodaną przedsięwzięć informatycznych | P6S_KO | POZ, PRIN, SAI, PG2 |

# 3. Plan studiów

## Semestr 1

| Nazwa przedmiotu | Typ | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiza Matematyczna | obowiązkowy | AM | 30 | 30 | 0 | egzamin | 5 |
| Podstawy Programowania | obowiązkowy | PRG1 | 30 | 0 | 45 | egzamin | 5 |
| Warsztat programisty | obowiązkowy | WPR | 0 | 0 | 30 | zaliczenie | 3 |
| Użytkowanie komputerów i podstawy systemów operacyjnych | obowiązkowy | UKOS | 30 | 0 | 30 | egzamin | 5 |
| Historia i kultura Japonii | obowiązkowy | HKJ | 30 | 0 | 0 | zaliczenie | 2 |
| Język angielski | obowiązkowy | ANG1 | 0 | 60 | 0 | zaliczenie | 3 |
| Szkolenie BHP | obowiązkowy | BHP | 4 | 0 | 0 | zaliczenie | 0 |
| **Suma semestru 1** | | | **124** | **90** | **105** | | **23** |

## Semestr 2

| Nazwa przedmiotu | Typ | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra liniowa i geometria | obowiązkowy | ALG | 30 | 30 | 0 | egzamin | 5 |
| Matematyka Dyskretna | obowiązkowy | MAD | 30 | 30 | 0 | egzamin | 5 |
| Relacyjne bazy danych | obowiązkowy | RBD | 30 | 0 | 30 | egzamin | 4 |
| Języki programowania 1 i 2 | obieralny | – | 20 | 0 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Programowanie obiektowe | obowiązkowy | POJ | 30 | 0 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Technologie internetu | obowiązkowy | TIN | 30 | 0 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Wychowanie fizyczne 1 | obowiązkowy | WF1 | 0 | 30 | 0 | zaliczenie | 0 |
| Język angielski | obowiązkowy | ANG2 | 0 | 60 | 0 | zaliczenie | 2 |
| **Suma semestru 2** | | | **180** | **150** | **120** | | **28** |

## Semestr 3

| Nazwa przedmiotu | Typ | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programowanie aplikacji internetowych | obowiązkowy | PAI | 20 | 0 | 45 | zaliczenie | 4 |
| Systemy baz danych 1 i 2 | obieralny | – | 30 | 0 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Programowanie systemowe | obowiązkowy | LLP | 20 | 0 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Fizyka | obowiązkowy | FIZ | 15 | 15 | 15 | zaliczenie | 3 |
| Statystyczna analiza danych | obowiązkowy | SAD | 30 | 15 | 15 | egzamin | 4 |
| Systemy operacyjne | obowiązkowy | SOP | 30 | 0 | 30 | egzamin | 4 |
| Algorytmy i struktury danych | obowiązkowy | ASD | 30 | 0 | 30 | egzamin | 4 |
| Język angielski | obowiązkowy | ANG3 | 0 | 60 | 0 | zaliczenie | 2 |
| **Suma semestru 3** | | | **175** | **90** | **195** | | **29** |

## Semestr 4

| Nazwa przedmiotu | Typ | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafika komputerowa | obowiązkowy | GRK | 30 | 0 | 30 | egzamin | 4 |
| Projektowanie systemów informacyjnych | obowiązkowy | PRI | 30 | 0 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Elektronika | obowiązkowy | ELK | 30 | 15 | 15 | zaliczenie | 4 |
| Sieci komputerowe | obowiązkowy | SKOA | 30 | 0 | 30 | egzamin | 4 |
| Narzędzia sztucznej inteligencji | obowiązkowy | NAI | 30 | 0 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Bezpieczeństwo systemów informacyjnych | obowiązkowy | BSI | 15 | 15 | 15 | zaliczenie | 3 |
| Technologie Aplikacji Mobilnych 1 i 2 | obieralny | – | 30 | 0 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Wychowanie fizyczne 2 | obowiązkowy | WF2 | 0 | 30 | 0 | zaliczenie | 0 |
| Lektorat | obieralny | – | 0 | 60 | 0 | zaliczenie | 2 |
| **Suma semestru 4** | | | **195** | **120** | **180** | | **29** |

## Semestr 5

| Nazwa przedmiotu | Typ | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | obowiązkowy | PRO | 0 | 0 | 45 | zaliczenie | 3 |
| Budowa i integracja systemów informatycznych | obowiązkowy | BYT | 30 | 0 | 0 | zaliczenie | 2 |
| Systemy wbudowane | obowiązkowy | SWB | 30 | 15 | 15 | zaliczenie | 4 |
| Interakcja człowiek-komputer | obowiązkowy | ICK | 30 | 0 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Przedmioty specjalizacyjne | specjalizacyjny | – | 60 | 0 | 60 | egzamin | 9 |
| Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 1 | obieralny | – | 30 | 0 | 0 | zaliczenie | 2 |
| Lektorat | obieralny | – | 0 | 60 | 0 | zaliczenie | 2 |
| **Suma semestru 5** | | | **180** | **75** | **150** | | **26** |

## Semestr 6

| Nazwa przedmiotu | Typ | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt Zespołowy | obieralny | – | 15 | 0 | 60 | zaliczenie | 6 |
| Przedmioty specjalizacyjne | specjalizacyjny | – | 30 | 0 | 30 | egzamin | 5 |
| Przedmiot Obieralny 1 | obieralny | – | 30 | 0 | 30 | egzamin | 4 |
| Przedmiot Obieralny 2 | obieralny | – | 15 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |
| Lektorat | obieralny | – | 0 | 60 | 0 | zaliczenie | 3 |
| **Suma semestru 6** | | | **90** | **60** | **135** | | **20** |

## Semestr 7

| Nazwa przedmiotu | Typ | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Społeczne aspekty informatyki | obowiązkowy | SAI | 30 | 30 | 0 | zaliczenie | 4 |
| Proseminarium | obieralny | – | 0 | 30 | 0 | zaliczenie | 2 |
| Przedmioty specjalizacyjne | specjalizacyjny | – | 30 | 0 | 30 | egzamin | 5 |
| Projekt zespołowy 2 | obieralny | – | 0 | 0 | 60 | zaliczenie | 5 |
| Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 2 i 3 | obieralny | – | 30 | 30 | 0 | zaliczenie | 4 |
| Lektorat | obieralny | – | 0 | 30 | 0 | zaliczenie | 2 |
| **Suma semestru 7** | | | **90** | **120** | **90** | | **23** |

## Podsumowanie

| | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| **RAZEM** | **1034** | **705** | **975** | **178** |

# 4. Praktyki zawodowe

### Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka zobowiązani są do zrealizowania praktyk zawodowych w wymiarze **720 godzin zegarowych (960 godzin lekcyjnych)**. Praktykom zawodowym przypisano **32 punkty ECTS**.

Praktyki mogą odbywać się w trakcie roku akademickiego w kraju i za granicą, o ile nie utrudniają przebiegu studiów. Student może skorzystać z ofert zamieszczonych na portalu Akademickiego Biura Karier lub zaproponować pracodawcę, który zgadza się na przeprowadzenie praktyki. Charakter praktyki musi odpowiadać programowi nauczania i umożliwiać osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

Praktyki mogą mieć zarówno charakter odpłatny, jak i nieodpłatny. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z ich organizacją.

Osobą odpowiedzialną za weryfikację i rozliczanie praktyk z ramienia PJATK jest **Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich**.

Rozliczenie odbywa się na podstawie Sprawozdania z praktyk oraz dodatkowych załączników. W ramach praktyk zawodowych mogą zostać rozliczone np.: praca zarobkowa, staż lub wolontariat, jeżeli pełnione obowiązki umożliwiają osiągnięcie założonych efektów uczenia się, a student posiada w tym czasie prawa studenckie.

Dokumenty do rozliczenia praktyk muszą zostać przesłane przez moduł *Praktyki* w systemie GAKKO w odpowiednim terminie rozliczeniowym przed obroną. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych praktyki nie są zaliczane.

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk zawodowych znajdują się w **Regulaminie Praktyk Studenckich**.

# 5. Przedmioty obieralne

## Języki programowania 1 i 2 (wybór 2 z 5)

| Przedmiot | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programowanie w języku Python | JPT | 10 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |
| Programowanie w języku C++ | JCP | 10 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |
| Programowanie w języku JAVA | JJA | 10 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |
| Programowanie w języku SCALA | JSC | 10 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |
| Programowanie w języku F# | JFS | 10 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |

## Systemy baz danych 1 i 2 (wybór 2 z 3)

| Przedmiot | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wprowadzenie do baz dokumentowych | DDO | 15 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |
| Wprowadzenie do baz grafowych | DGR | 15 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |
| Wprowadzenie do baz danych w chmurze | DCH | 15 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |

## Technologie Aplikacji Mobilnych 1 i 2 (wybór 2 z 4)

| Przedmiot | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wprowadzenie do React Native | MRN | 15 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |
| Wprowadzenie do Flutter | MFL | 15 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |
| Wprowadzenie do .Net MAUI | MNE | 15 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |
| Wprowadzenie do Unity 3D | MUN | 15 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |

## Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 1

| Przedmiot | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychologia umiejętności inżynierskich | PUI | 30 | 0 | 0 | zaliczenie | 2 |
| Kompetencje lidera IT | KLI | 30 | 0 | 0 | zaliczenie | 2 |

## Przedmiot Obieralny 1

科工報情本日ド

| Przedmiot | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelowanie i analiza systemów informacyjnych | MAS | 30 | 0 | 30 | egzamin | 4 |
| Metody Design Thinking w projektowaniu systemów IT | DTH | 30 | 0 | 30 | egzamin | 4 |
| Administrowanie systemami operacyjnymi | ADM | 30 | 0 | 30 | egzamin | 4 |

## Przedmiot Obieralny 2

| Przedmiot | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symulacje i gry decyzyjne | SGD | 15 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |
| Zarządzanie projektem informatycznym | ZPR | 15 | 0 | 15 | zaliczenie | 2 |

## Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 2 i 3 (wybór 2 z 3)

| Przedmiot | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarządzanie własnym przedsięwzięciem | POZ | 15 | 15 | 0 | zaliczenie | 2 |
| Procesy Innowacyjne | PRIN | 15 | 15 | 0 | zaliczenie | 2 |
| Komercjalizacja projektów informatycznych | KMR | 15 | 15 | 0 | zaliczenie | 2 |

## Lektorat (wybór języka)

| Przedmiot | Kod | Wyk. | Ćw. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język angielski | LANG1 | 0 | 60 | 0 | zaliczenie | 2 |
| Język niemiecki | NIM1 | 0 | 60 | 0 | zaliczenie | 2 |
| Język hiszpański | HIS1 | 0 | 60 | 0 | zaliczenie | 2 |
| Język japoński | JAP1 | 0 | 60 | 0 | zaliczenie | 2 |

# 6. Specjalizacje

Student wybiera jedną specjalizację na cały tok studiów. Przedmioty specjalizacyjne realizowane są w semestrach wskazanych w tabelach poniżej.

## Architektury oprogramowania i DevOps

| Przedmiot | Sem. | Wyk. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Architektura mikroserwisowa i mikrofrontendowa | 5 | 30 | 30 | egzamin | 5 |
| Konteneryzacja serwisów internetowych | 5 | 30 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Technologie DevOps | 6 | 30 | 30 | egzamin | 5 |
| Zarządzanie infrastrukturą chmurową | 7 | 30 | 30 | egzamin | 5 |

## Cyberbezpieczeństwo

| Przedmiot | Sem. | Wyk. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kryminalistyka cyfrowa | 5 | 30 | 30 | egzamin | 5 |
| Analiza incydentów cyberbezpieczeństwa | 5 | 30 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Testowanie bezpieczeństwa systemów IT | 6 | 30 | 30 | egzamin | 5 |
| Projektowanie bezpiecznych architektur IT | 7 | 30 | 30 | egzamin | 5 |

## Inżynieria gier komputerowych

| Przedmiot | Sem. | Wyk. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Prototypowanie gier komputerowych | 5 | 30 | 30 | egzamin | 5 |
| Modelowanie 3D dla gier | 5 | 30 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Silniki gier komputerowych | 6 | 30 | 30 | egzamin | 5 |
| Projektowanie gier komputerowych | 7 | 30 | 30 | egzamin | 5 |

## Sztuczna inteligencja

| Przedmiot | Sem. | Wyk. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Wstęp do nauczania maszynowego | 5 | 30 | 30 | egzamin | 5 |
| Nowoczesne metody uczenia głębokiego | 5 | 30 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Computer Vision | 6 | 30 | 30 | egzamin | 5 |

| Przedmiot | Sem. | Wyk. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Przetwarzanie języka naturalnego | 7 | 30 | 30 | egzamin | 5 |

## Internet rzeczy

| Przedmiot | Sem. | Wyk. | Lab. | Zaliczenie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Szybkie prototypowanie | 5 | 30 | 30 | egzamin | 5 |
| Systemy czasu rzeczywistego | 5 | 30 | 30 | zaliczenie | 4 |
| Komunikacja i protokoły dla Internetu Rzeczy | 6 | 30 | 30 | egzamin | 5 |
| Programowanie platform sprzętowych | 7 | 30 | 30 | egzamin | 5 |